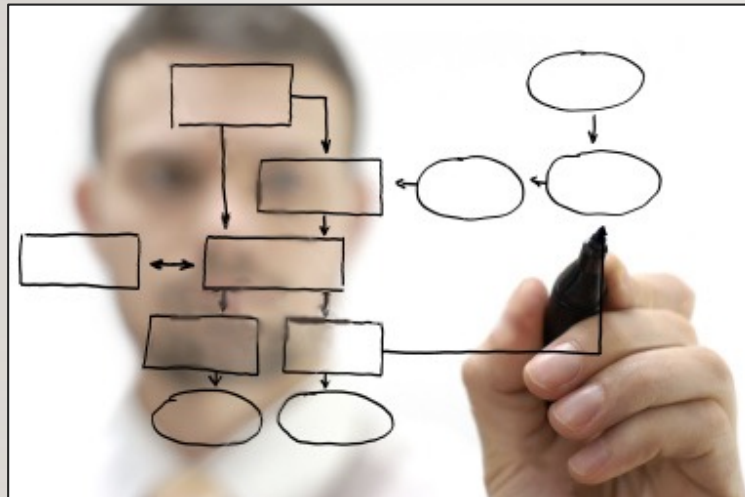


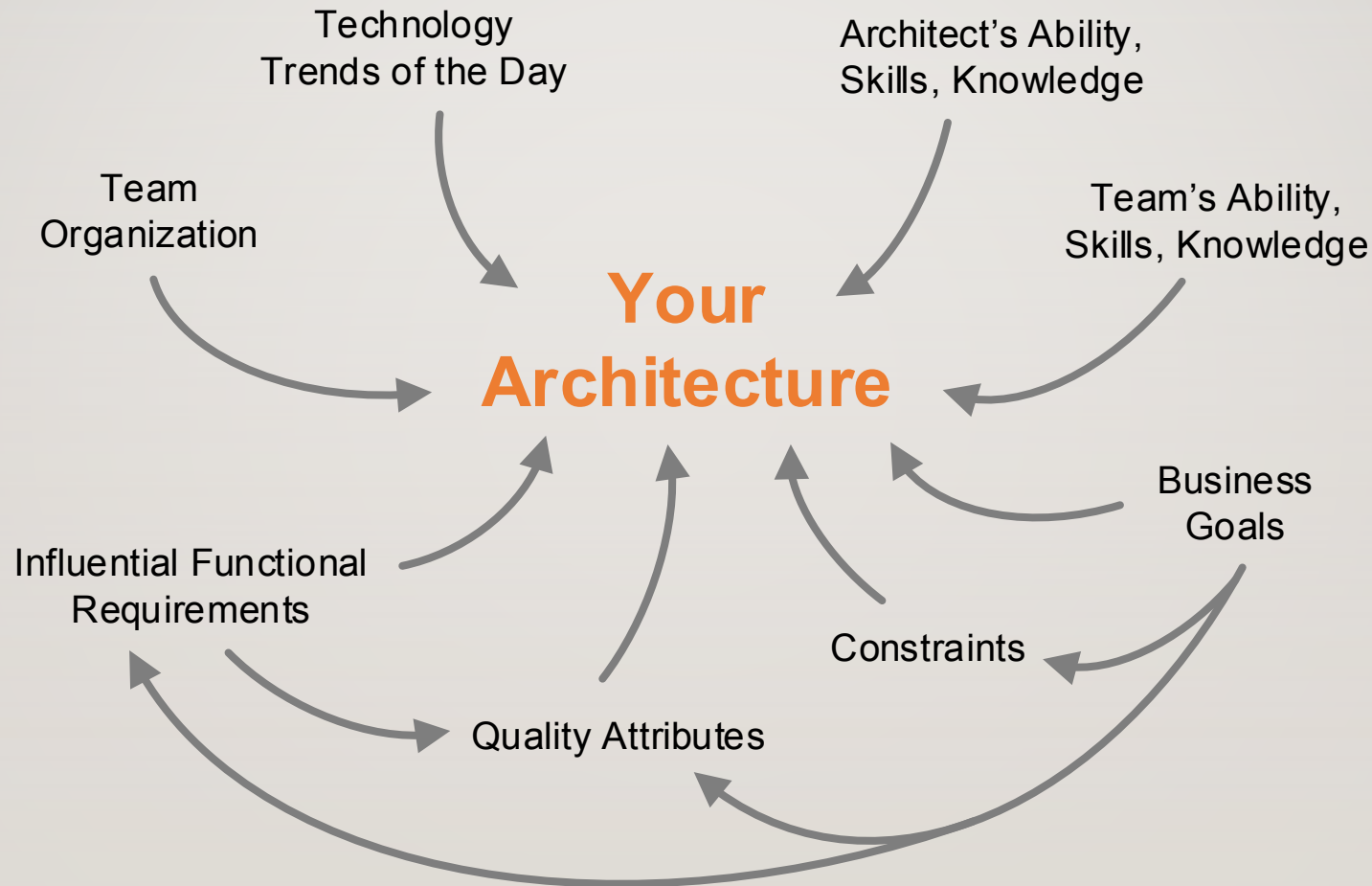
Atributos de Calidad



J. Andrés Díaz Pace

**Diseño de Sistemas de
Software**

RECAP: INFLUENCIAS SOBRE LA ARQUITECTURA



REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

- Para diseñar un sistema, se necesitan:
 - El contexto del sistema
 - Los requerimientos funcionales
 - **casos de uso, historias de usuario**
 - Los requerimientos de atributos de calidad
 - **escenarios de atributos de calidad**
 - Restricciones impuestas por el contexto o por los stakeholders
- **Los atributos de calidad son no operacionales, y por lo tanto deben ser interpretados en contexto!**

¿COMO SE USAN LOS ATRIBUTOS DE CALIDAD?

- En licitaciones
- Liderando un grupo
- Cuando analizamos un requerimiento
- Evaluando o eligiendo arquitecturas (o herramientas)
- Complementando metodologías (agiles)
- Comunicando ...



¿EJEMPLOS DE ATRIBUTOS DE CALIDAD?

Performance?

Interoperabilidad

Modificabilidad?

Desplegabilidad?

Seguridad?

...



DISTINTAS CLASIFICACIONES

ISO Std 9126

- Efficiency
- Functionality
- Maintainability
- Reliability
- Portability
- Usability

(+ distintos “sub-factores”)

IEEE Std 1061

- Efficiency
- Functionality
- Maintainability
- Portability
- Reliability
- Usability

Mitre

- Efficiency
- Reliability
- Usability
- Maintainability
- Expandability
- Interoperability
- Reusability
- Integrity
- Survivability
- Correctness
- Verifiability
- Flexibility
- Portability

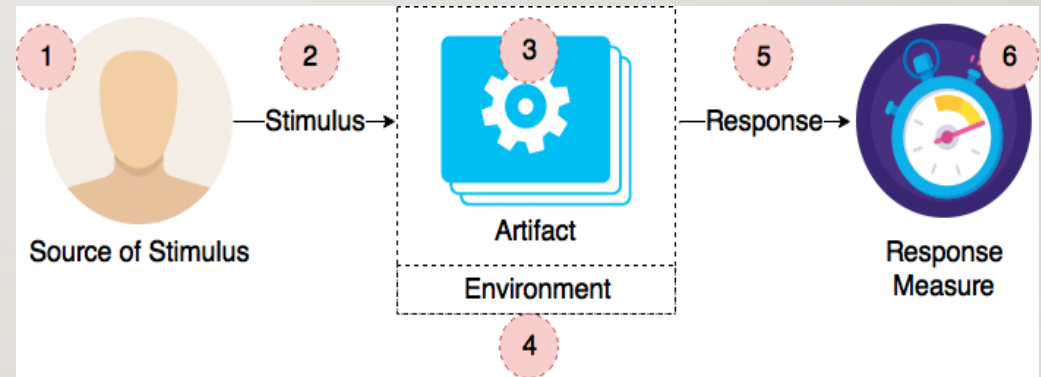
TRADEOFFS (O PUNTOS DE BALANCE)

- Los atributos de calidad pueden entrar en conflicto unos con otros
 - Performance versus seguridad
 - Seguridad versus disponibilidad
 - Performance versus modificabilidad
 - ...
- El objetivo es evaluar múltiples atributos de calidad
 - Y diseñar un sistema que sea “good enough” para los stakeholders



CAPTURA DE ESCENARIOS DE CALIDAD

- De la misma manera que hay templates para capturar requerimientos funcionales, debieran poder capturarse los atributos de calidad
 - Esto es de gran ayuda para analistas, arquitectos, y desarrolladores
- Un posible template son los escenarios de calidad del SEI, que se basan en un formato con 6 partes
 - Existe un template específico para cada atributo de calidad



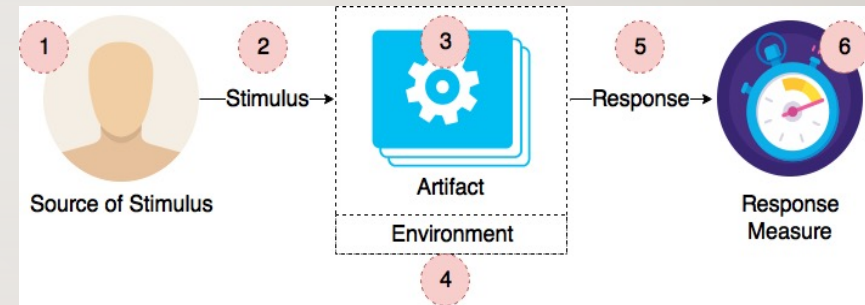
IDEA DEL PROCESO

Atributo de Calidad, por ej.,
PERFORMANCE

Se materializa en

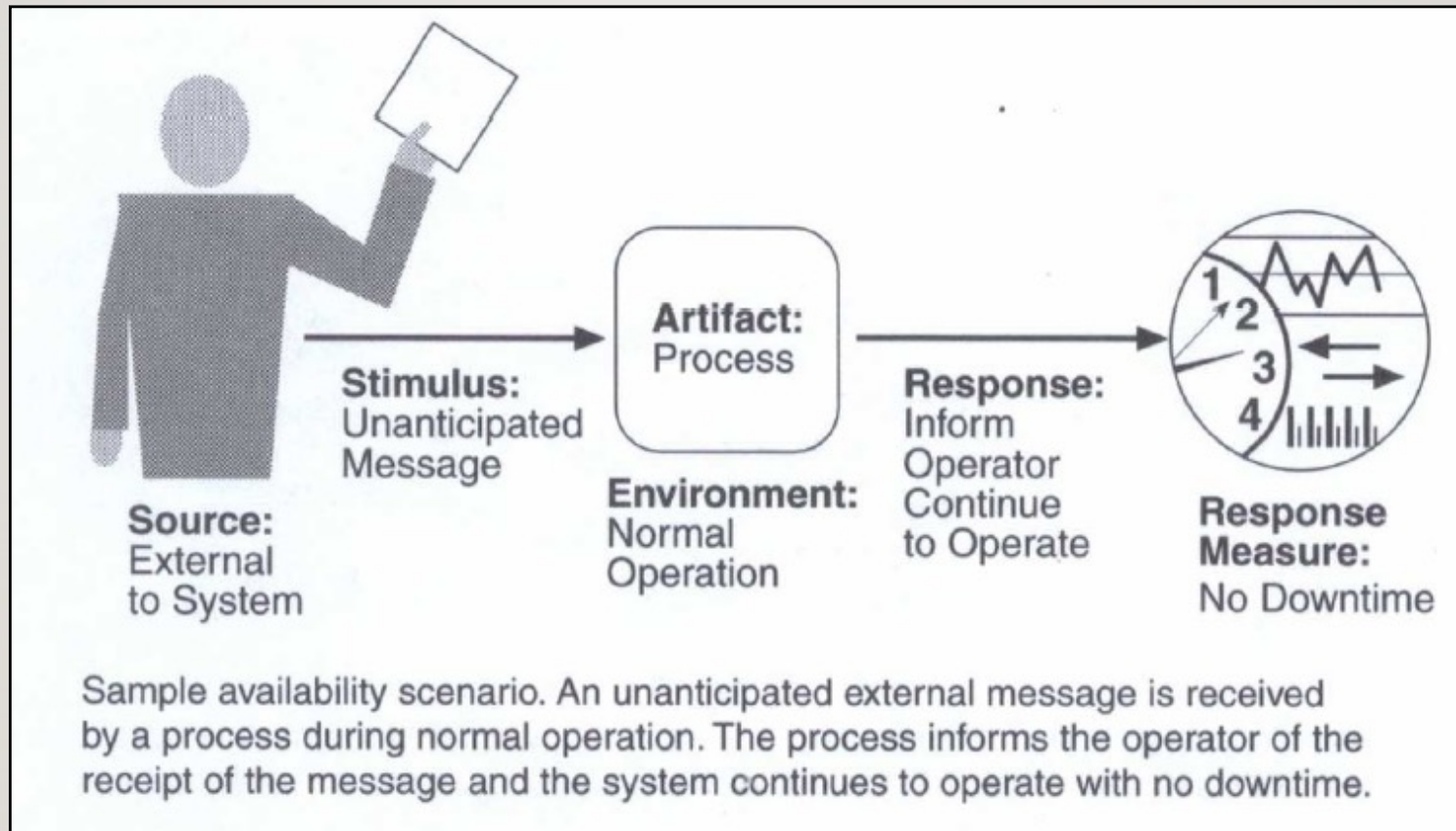
Escenario(s) de
performance

Template para Performance



Da soporte

EJEMPLO DE DISPONIBILIDAD



EJERCICIO: PERFORMANCE

- *Bajo condiciones normales de operación, el sistema debe procesar las transacciones de los usuarios con una latencia promedio de 2 segundos.*

Fuente del estímulo?

Estímulo?

Artefacto?

Ambiente?

Respuesta?

Medida de la respuesta?



EJERCICIO: SEGURIDAD

- *El sistema debe mantener información de auditoría sobre los datos que modifique cualquier individuo correctamente identificado. En caso de un ataque, la imagen correcta de los datos modificados por el usuario debe restaurarse en menos de 1 día.*

Fuente del estímulo?

Estímulo?

Artefacto?

Ambiente?

Respuesta?

Medida de la respuesta?



EJERCICIO: DISPONIBILIDAD

- *Si el controlador detecta una falla en el procesador principal durante la operación normal, pasará el control al procesador de backup.*

Fuente del estímulo?

Estímulo?

Artefacto?

Ambiente?

Respuesta?

Medida de la respuesta?



EJERCICIO: USABILIDAD

- *Los usuarios deben poder minimizar el impacto de los errores cancelando la operación en curso, siendo el tiempo de cancelación menor a 1 segundo.*

Fuente del estímulo?

Estímulo?

Artefacto?

Ambiente?

Respuesta?

Medida de la respuesta?



ESCALABILIDAD

- Se refiere al impacto de agregar o remover recursos de TI

“Scalability is the ability of a system to expand to meet your business needs. You scale a system by adding extra hardware or by upgrading the existing hardware without changing much of the application.” - Microsoft MSDN

- Tiene impacto principalmente en 3 aspectos:
 - **Capacidad:** La cantidad de datos que el sistema puede manejar o usar
 - **Tiempo de respuesta:** Lo que tarda el sistema en responder a un evento, o realizar un cierto procesamiento
 - A diferencia del atributo de Performance, la cuestión es qué sucede si el sistema escala (por ej., crece la demanda)
 - **Throughput:** la cantidad de unidades de trabajo que el sistema puede realizar en un período de tiempo dado

ESCENARIOS DE ESCALABILIDAD

- Reutilizar el modelo de template del SEI, pero (re-)definiendo los valores de las 6 partes
- Se debe determinar, por ejemplo:
 - Número de usuarios
 - Volumen de datos
 - Número de dispositivos externos
 - ...



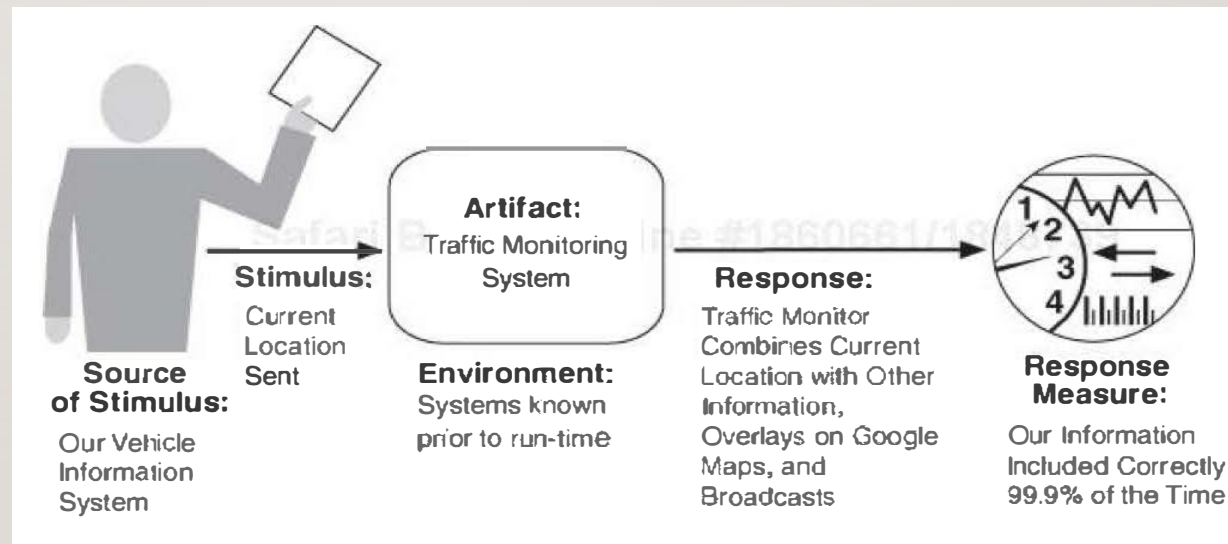
“El sistema debe ser capaz de gestionar despliegues de hasta 1000 dispositivos, que pueden genera un gran volumen de eventos, sin degradar sus tiempos de procesamiento”

EJERCICIO: INTEROPERABILIDAD

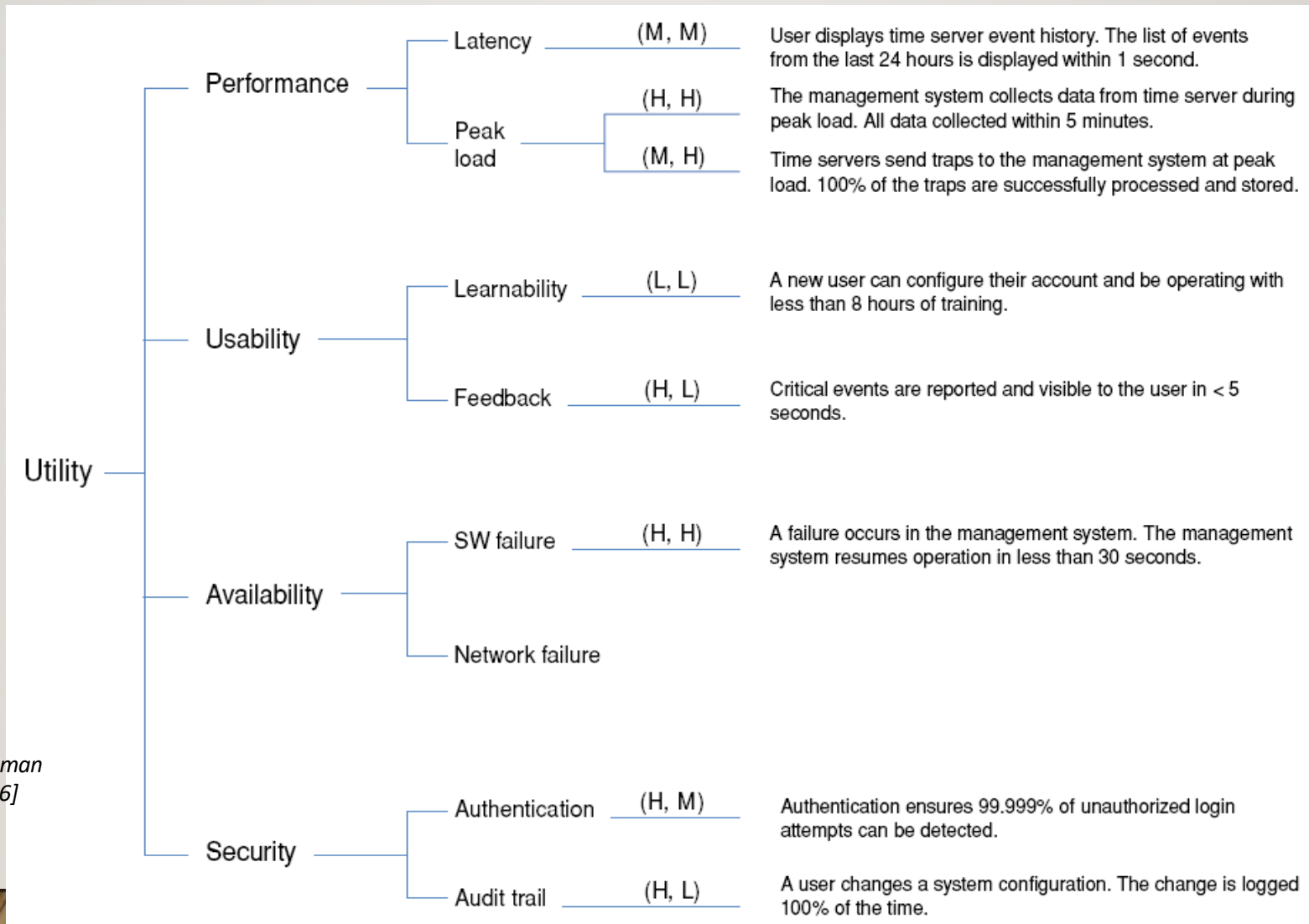
- Tiene que ver con la capacidad para que 2 sistemas puedan intercambiar información mediante sus interfaces, en un contexto particular
- Involucra distintos niveles:
 - Sintáctica
 - APIs
 - Semántica
- Las formas/mecanismos para interoperabilidad pueden ser conocidas de antemano o no
 - También depende de las suposiciones o modelos que los sistemas tienen internamente

EJERCICIO: INTEROPERABILIDAD

- La medida de respuesta puede ser el porcentaje de información intercambiada correctamente



ÁRBOL DE UTILIDAD



[Tomado de Kazman y Cervantes, 2016]

ESCENARIOS Y CASOS DE USO

ID	Quality Attribute	Scenario	Associated Use Case
QA-1	Performance	Several time servers send traps to the management system at peak load; 100% of the traps are successfully processed and stored.	UC-2
QA-2	Modifiability	A new time server management protocol is introduced to the system as part of an update. The protocol is added successfully without any changes to the core components of the system.	UC-5
QA-3	Availability	A failure occurs in the management system during normal operation. The management system resumes operation in less than 30 seconds.	All
QA-4	Performance	The management system collects performance data from a time server during peak load. The management system collects all performance data within 5 minutes, while processing all user requests, to ensure no loss of data due to CON-5.	UC-7

[Tomado de Kazman y Cervantes, 2016]

CAPTURA DE RESTRICCIONES

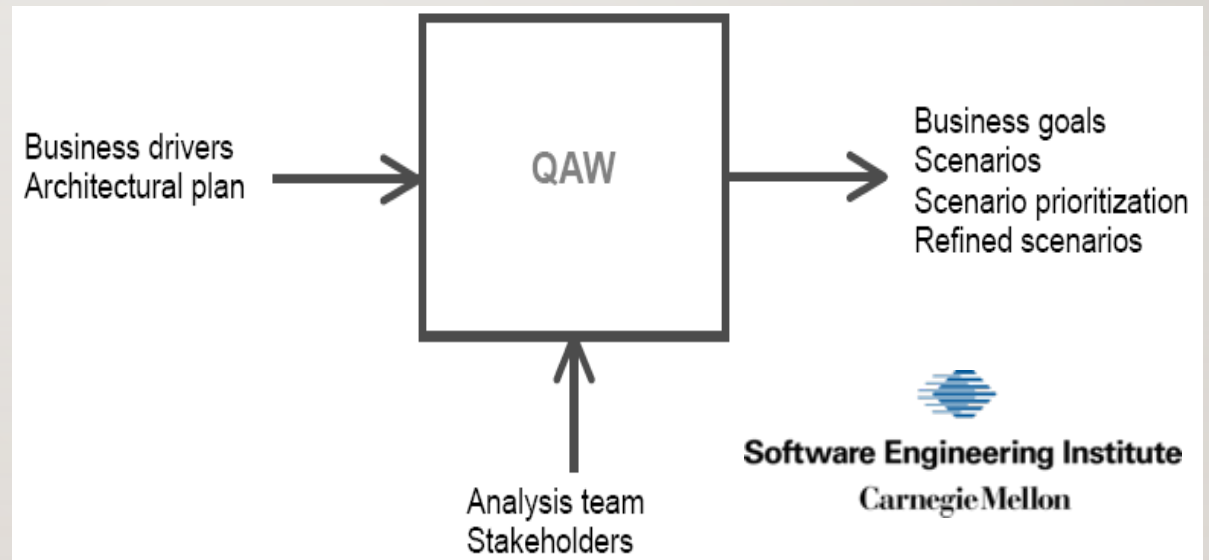
ID	Constraint
CON-1	A minimum of 50 simultaneous users must be supported.
CON-2	The system must be accessed through a web browser (Chrome V3.0+, Firefox V4+, IE8+) in different platforms: Windows, OSX, and Linux.
CON-3	An existing relational database server must be used. This server cannot be used for other purposes than hosting the database.
CON-4	The network connection to user workstations can have low bandwidth but is generally reliable.
CON-5	Performance data needs to be collected in intervals of no more than 5 minutes, as higher intervals result in time servers discarding data.

*[Tomado de Kazman
y Cervantes, 2016]*

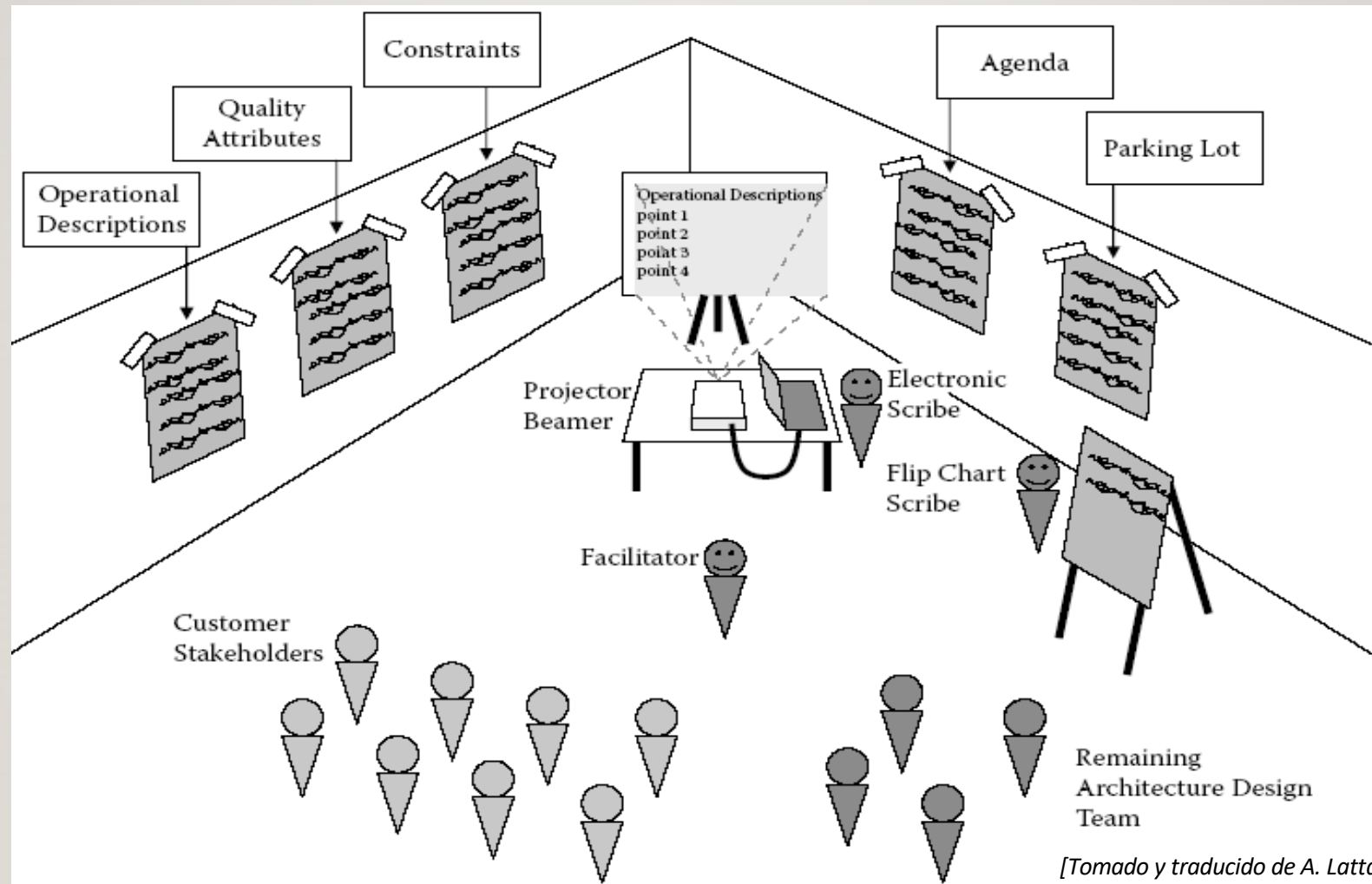
EL MÉTODO QAW

- Es un método facilitado que **involucra a los stakeholders del sistema** desde etapas tempranas en el ciclo de vida, a fin de descubrir los atributos de calidad clave para un sistema

- Puntos clave
 - Centrado en el sistema
 - Focalizado en los stakeholders
 - Utilizado normalmente **antes** de que se construya la arquitectura



CONFIGURACIÓN TÍPICA DEL WORKSHOP



¿CUÁNDO REALIZAR UN QAW?

- Fase inicial de un enfoque centrado en Arquitectura
→ **Inception**
- Compatible con métodos ágiles como Scrum (sprint 0)
- Caso de un sistema legado
(donde ya existe una arquitectura inicial)
 - Sistema **brownfield**
 - Plan de arquitectura,
sistema as-is versus sistema to-be



DINÁMICAS “AGILES” PARA QAW

- Entrevistar stakeholders
 - Entrevistas (normalmente semi-estructuradas) con cada uno de los stakeholders
- Mini QAW
 - Es una versión “liviana” del QAW del SEI
- Response measure Straw man
 - Mecanismo para aproximar medidas de respuesta de escenarios
- Stakeholder map
 - Crear un diagrama (tipo red) de los distintos actores involucrados o impactados por el sistema



Michael Keeling

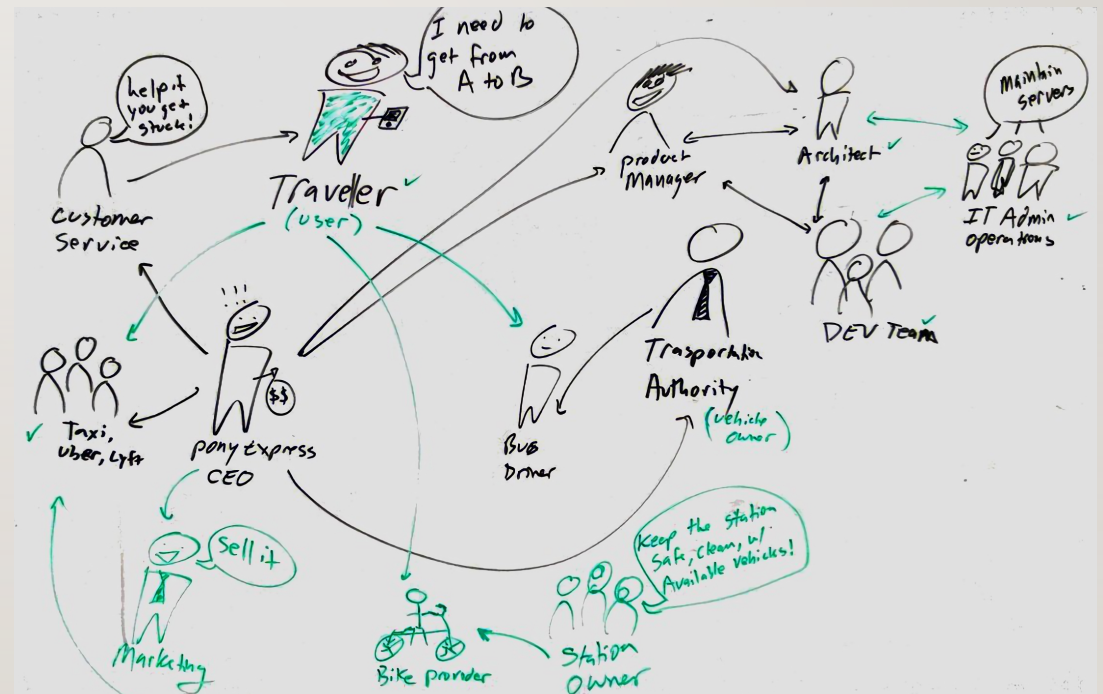
ENTREVISTAR STAKEHOLDERS

- Partir de información general
- Validar escenarios iniciales de atributos de calidad, así como otros requerimientos significativos arquitecturalmente
- Una vez realizadas todas las entrevistas, resumir en una visión global de concerns y posibles riesgos



STAKEHOLDER MAP

- Mayormente realizado por el equipo del proyecto
- Conectar a los stakeholders en términos de necesidades, relaciones, objetivos, etc.



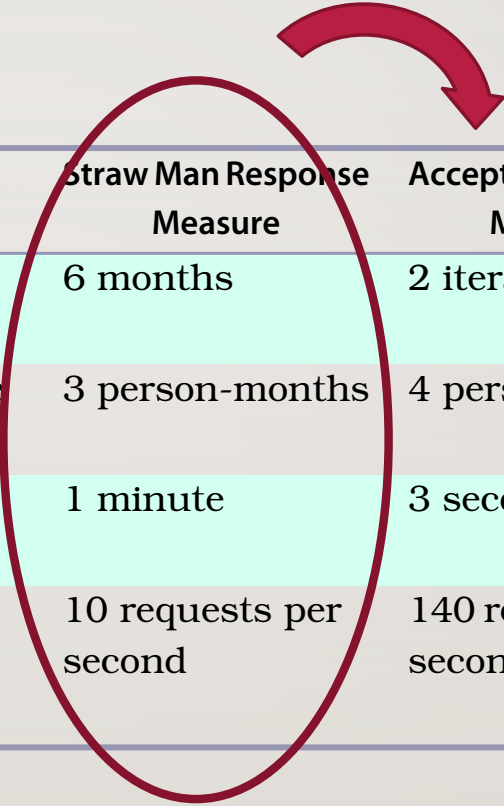
MINI QAW

- Brainstorming
- Partir de escenarios “crudos”, para ir priorizarlos y refinar aquellos que se determinen como de alta prioridad



Agenda Item	Timing	Hints
Introduce the Mini-QAW	10 minutes	
Teach participants about Quality Attributes	15 minutes	Set participants up for success
Brainstorm Raw Scenarios	30 minutes–2+ hours	Walk the System Properties Web
Prioritize raw scenarios	5 minutes	Use dot voting
Refine scenarios	Until time runs out	Finish as homework
Review the results	1 hour	Separate, future meeting

STRAW MAN RESPONSE MEASURE



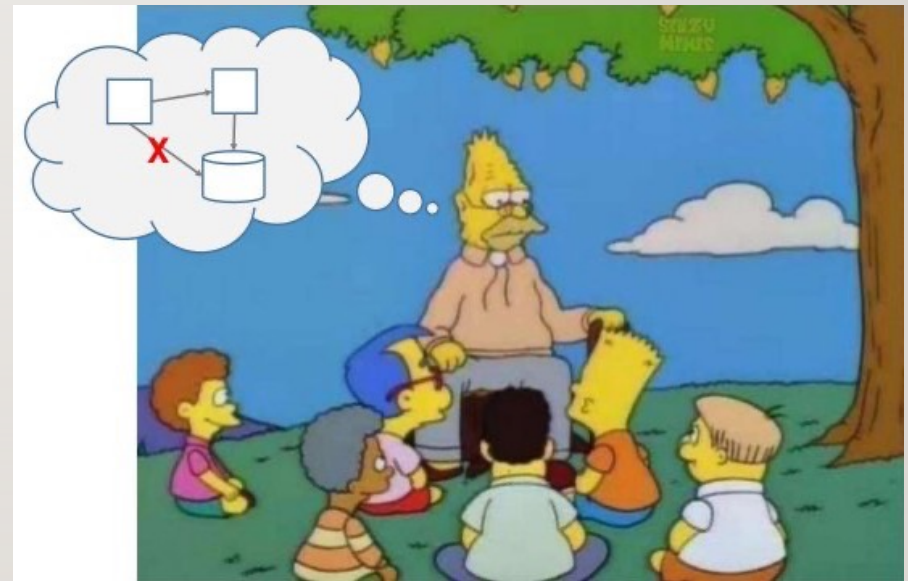
Quality Attribute	Response	Straw Man Response Measure	Accepted Response Measure
Changeability	Time required to add a new algorithm	6 months	2 iterations
Portability	Effort required to move to new cloud provider	3 person-months	4 person-days
Performance	Average response time under typical load	1 minute	3 seconds max
Scalability	User load the system should be able to handle	10 requests per second	140 requests per second

RESUMEN

- Funcionalidad y atributos de calidad son ortogonales
- El alcance de los atributos de calidad debe ser considerado a lo largo del diseño, implementación y deployment
- Los atributos de calidad normalmente llevan a **tradeoffs**
- Existen los **escenarios** para relevar atributos de calidad
- Los resultados satisfactorios dependen de la arquitectura (big picture) y también de la correcta implementación (los detalles)



INTERCAMBIO



J. Andrés Díaz Pace

andres.diazpace@isistan.unicen.edu.ar